Physikalisches Grundpraktikum

Versuchsprotokoll: Versuchsname

17. März 2026

Sophie, 466344
Alexa, 469147

Gruppe C4

Adiabatenkoeffizient der Luft

Aufgabe 1 Analyse der Kugelschwingungen

Beschreiben Sie kurz Ihr Vorgehen bei der Messung. Zeigen Sie exemplarisch für jeden Erlenmeyerkolben sowie die große Mariottesche Flasche je einen Schwingungsverlauf und seine Auswertung. Tabellieren Sie Ihre aus allen Schwingungsverläufen ermittelten Ergebnisse und die zugehörigen Kugelpositionen im Rohr.

Overview and rudemintary measurements

We first fix the flask in place and attach the tubes tightly to make sure no air escapes. we then connect the glass tube to the top of the flask and make sure it is vertical. we make sure the pressure sensor is connected and the whole setup is ready to conduct the experiment, we then lower the ball to a position where fall damage is not a concern using the magnets. once we reach a suitable spot, we start conducting the experiment by releasing the ball and recording the pressure change until the ball reaches the equilibrium position, we then measure the hight of the ball using the ruler and repeat the experiment for few times.

we summarise the measurements in the following tables:

Properties	Measurements		
m (g)	16,5	16,4	16,4
p (hPa)	981	980	
D (mm)	15,98	15,55	15,99
T_0 (s)	0,38 0,39	0,39 0,38	0,38 0,39

Tabelle 1: Measurements for the 1 Liter flask.

- We measured the mass of the ball using the scale available in the lab.
- We measured the pressure using the pressure sensor in lab along the first few minutes.
- We measured the diameter of the ball using the micrometer caliper available in the lab and the vernier caliper for a second uncorrelated measurement.
- We measured the period of the oscillation using the Cassy measurements and the time difference between multiple peaks.
- The measured height of the ball was (13 ± 0.1) cm in the 1 Liter flask.

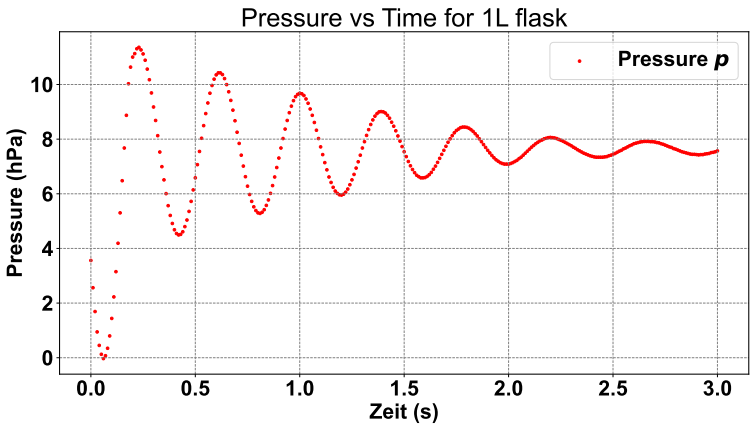

Abbildung 1: Pressure vs Time for 1L flask.

Aufgabe 2 Messungen der übrigen Observablen

Beschreiben Sie die Messungen der übrigen Observablen. Geben Sie jeweils Ihre Messergebnisse an und bestimmen Sie die zugehörigen Messunsicherheiten. Verwenden Sie ggfs. Tabellen, um Ihre Ergebnisse übersichtlich darzustellen.

Errors and assumptions

We summarize our errors using the given uncertainties: we add the squares of the calculated standard deviations and the squared sum of the stat. errors given by the manufacturer and the resolution of the measuring tool. In the case of the scale we use the $0{,}2$ g given to us by the manufacturer as the first uniform statistical error, while an extra 0.1 g for the resolution of the scale, which is also assumed to be uniform.

As for the uncertainties of the pressure sensor, we use the 1 hPa resolution uncertainty as uniformly distributed error and the standard deviation of the measured pressures.

For the micrometer caliper and the vernier caliper, we use the $0{,}01$ mm, $0{,}05$mm resolution uncertainties and the standard deviation of the measured diameters while noting the noticeable difference of the measurements (around $2{,}8\%$) as systemic error in our measurement method.

Finally, for the Cassy measurements, we use the standard deviation of the measured periods and the $0{,}01$ s resolution of the Cassy as uniformly distributed error.

$$\sigma_m = \frac{0{,}02}{\sqrt{3}}\text{mm} \oplus 0{,}057\text{mm}$$

$$\sigma_p = \frac{1}{\sqrt{3}}\text{hPa} \oplus 0.707\text{hPa}$$

$$\sigma_D = \left(\frac{0.01}{\sqrt{3}} \oplus \frac{0.05}{\sqrt{3}}\right)\text{mm} \oplus 0.251\text{mm}$$

$$\sigma_T = \frac{0{,}01}{\sqrt{3}}\text{ s} \oplus 0{,}0054\text{ s}$$

Measurement tool	Stat. error	Sys. error	Combined errors
Scale (g)	0,057	0,152	0,162
Pressure sensor (hPa)	0,707	0,577	0,912
Micrometer caliper/ Vernier caliper (mm)	0,251	0,029	0,252
Cassy (s)	0,0054	0,00577	0,0079

Tabelle 2: uncertainties.

Lastly for the Volume, we show the measured volume for each section of our apparatus, for this section of calculations we need the measurements for the

lenght of the tubes and the diameter of the inner section of these tubes, use a conservative uncertainty of 1 cm for every tube and $0{,}1$ cm for the diameter and hight of the ball:

length	measurement
l_1	42$\pm$ 1 cm
l_2	30 $\pm$ 1 cm
l_3	34,2 $\pm$ 1 cm
d	0,62 $\pm$ 0,1 cm
h	13 $\pm$ 0,1 cm

Tabelle 3: measurements of lengths for voume calulation

and we use the following formulas to calulate the volumes:

$$V_{tube} = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 (l_1 + l_2 + l_3)$$

$$V_{ball} = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 h$$

$$V_{flask} = \frac{m_{water}}{\rho_{water}} = \frac{1{,}4426 - 0{,}3029}{998{,}4} \text{m}^3$$

Properties	Measurements
V $_{tube}$ (m^3)	3,206 $\pm$ 0,1158 10^{-5}
V $_{ball}$ (m^3)	2,561 $\pm$ 0,099 10^{-5}
V$_{flask}$ (m^3)	114,152 $\pm$ 0.015 10^{-5}
V (m^3)	119,92 $\pm$ 0,14 10^{-5}

Tabelle 4: Calculated volumes

Lastly in this section, we calculate the pressure exerted by the ball from the hight of which it was at equilibrium state:

$$p_b = \frac{mg}{A} = \frac{mg}{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2}$$

which finally results in : $8{,}18 \pm 0{,}27$ hPa. which brings the total amount of pressure to $p_t = p + p_0 = 988.6 \pm 1.03$ hPa.

Aufgabe 3 Ergebnis und Fehlerrechnung

Berechnen Sie κ für die einzelnen Messungen. Beschreiben Sie, wie Sie die Unsicher-

heit auf den Adiabatenkoeffizienten κ bestimmen. Tabellieren Sie exemplarisch für die große Mariottesche Flasche die Größe der einzelnen Beiträge zur Unsicherheit auf κ. Geben Sie dabei jeweils an, ob eine Unsicherheit von Messung zu Messung unkorreliert ist, oder ob es sich um eine korrelierte Unsicherheit handelt. Geben Sie bei den korrelierten Unsicherheiten an, ob sie nur für ein einzelnes Gasvolumen oder über alle Messungen hinweg korreliert sind.
Stellen Sie die für die einzelnen Messungen erhaltenen Werte von κ in einem Plot dar. Machen Sie die von Messung zu Messung unkorrelierten Fehler jeweils durch einen Fehlerbalken kenntlich und die (geeignet zusammengefassten) korrelierten Fehler durch Bänder. Geben Sie Ihr Endergebnis für κ an. Vergleichen Sie mit dem Literaturwert und diskutieren Sie Ihr Ergebnis.

Adiabatic coeffcient

In order to calculate the adiabatic coeffcient, we first neeed to calculate the error propagation of each of the variables using the tables we established eariler. then we Analyse the contribution of each variable so we get an idea as to whether our result is within reasonable bounds. the formula for calculating the adiabatic coeffcient is:

$$\kappa = 64\frac{mV}{pD^4T^2}$$

and we can calculate the total error using error propagation of our multiplicative formula, each percentage is multiplied by the exponent to give a clearer view of the contributions:

$$\left(\frac{\sigma_\kappa}{\kappa}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{p_t}}{p_t}\right)^2 + \left(\frac{4\sigma_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_T}{T}\right)^2$$

Propertiy	κ	m	p	V	D	T
relative error	$7{,}6\%$	$0{,}98\%$	1%	$0{,}1\%$	$6{,}3\%$	$4{,}1\%$

Properties	Measurements
M (g)	
p(hPa)	
D(mm)	

Tabelle 5: Beispieltabelle.

Grundlagen von LaTeX

Hier sollen die wichtigsten Grundlagen von LaTeX knapp rekapituliert werden, die typischerweise bei der Erstellung eines Praktikumsprotokolls benötigt werden. Sie können die Beispiele aus diesem Abschnitt als Vorlage für Ihre eigenen Protokolle verwenden. Für eine tiefergehende Dokumentation sei auf die Literatur verwiesen, wobei zu Beginn insbesondere die folgenden Quellen hilfreich sein können:

1. T. Oetiker, Not so short Introduction to LaTeX, `www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf`.
2. Dokumentation, die von der Overleaf-Plattform frei zugänglich zur Verfügung gestellt wird: `www.overleaf.com/learn`.

Formeln

Einfache Formeln wie $s = vt$ können direkt im Text gesetzt werden. Wichtige oder kompliziertere Gleichungen werden mittels einer `equation`-Umgebung gesetzt:

$$\left(\frac{\sigma_s}{s}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_t}{t}\right)^2 . \tag{1}$$

Über Referenzen kann man dann einfach auf die entsprechende Gleichung (1) verweisen.

Einheiten

Um einheitenbehaftete Größen korrekt zu setzen, wird das Paket `siunitx` verwendet. Beispiele finden sich in folgendem Satz: “Das Pendel hat eine Länge von $1{,}5\,\mathrm{m}$ bei einer Temperatur von $T = 20\,^\circ\mathrm{C}$. Das führt zu einem Ergebnis von $g = (9{,}82 \pm 0{,}14)\,\mathrm{m/s^2}$.”

Abbildungen

Abbildungen lassen sich mit einer `figure`-Umgebung einfügen. Verweise (Abb. 2) lassen sich dann automatisch in den Text einbinden. Wählen Sie für den Export von Abbildungen das richtige Dateiformat: Für Darstellungen am Bildschirm, also z.B. für Vorträge, werden Pixelgrafiken benötigt. Hierfür bietet sich insbesondere das `png`-Format an, bei dem die Bilddaten verlustfrei komprimiert werden. Für Abbildungen im Protokoll exportiert man die Plots als Vektorgrafik, denn diese lässt sich beliebig skalieren. Man verwendet am besten das `pdf`-Format, weil es sich direkt mit `pdflatex` verarbeiten lässt. (**Ausnahme**: Plots mit sehr vielen Datenpunkten (mehr als ein paar tausend) bringen unter Umständen den Moodle-Lernraum zum Absturz und müssen als `png` abgespeichert werden.) Fotos u.ä. können direkt im `jpg`-Format eingebunden werden. Für Plots ist das `jpg`-Format aber keinesfalls geeignet, weil dann regelmäßig starke Kompressionsartefakte auftreten.

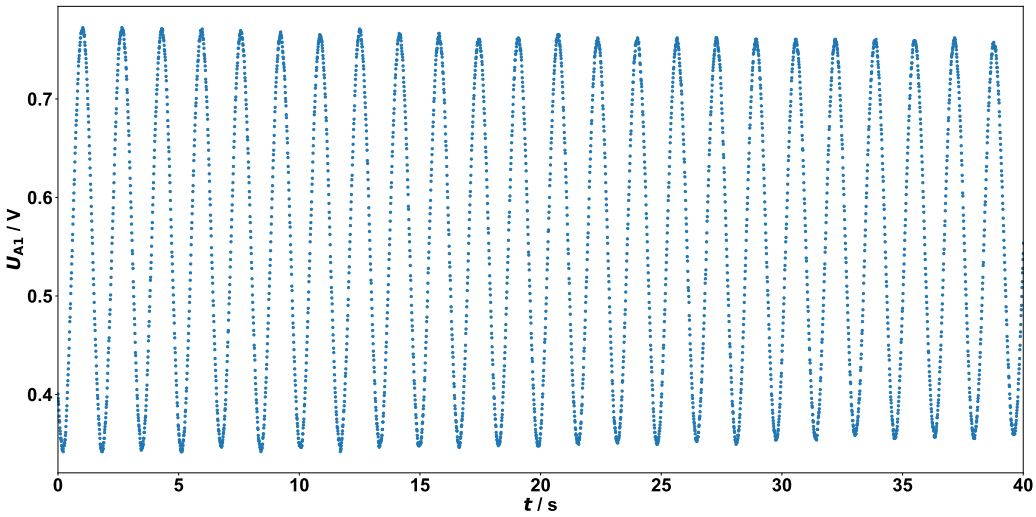

Abbildung 2: Beispiel für eine Abbildung. In der Bildunterschrift sollten alle Informationen enthalten sein, die für das Verständnis der Abbildung benötigt werden. Die Interpretation des gezeigten findet dann aber im Text statt.

Tabellen

Tabellen werden mit der `tabular`-Umgebung gesetzt, die sich innerhalb einer `table`-Umgebung befindet, wie im Beispiel von Tabelle 6.

Position S (cm)	Laufzeiten t (ms)		
2,0	0,8943	0,8944	0,8943
	0,8953	0,8945	0,8942
6,0	0,9921	0,9912	0,9923
	0,9922	0,9902	0,9929
10,0	1,0988	1,0977	1,0982
	1,0991	1,0992	1,0993

Tabelle 6: Beispieltabelle.

Einstellungen

Um Messwerterfassungseinstellungen und ähnliches kompakt zusammenzustellen, eignet sich die `verbatim`-Umgebung:

```
Kanal A: Einstellungen
Kanal B: Einstellungen
Messparameter: ...
```

Protokoll setzen

Um aus den LaTeX-Quellen eine pdf-Datei zu erzeugen, verwendet man unter Linux am einfachsten den folgenden Befehl:

```
latexmk -pdf Protokoll
```

Dabei ist `Protokoll` durch den jeweiligen Dateinamen zu ersetzen, die Endung `.tex` kann weggelassen werden.

Checklisten

Es folgen Checklisten, mit denen man die häufigsten Fehler bei typischen Arbeitsschritten im Praktikum vermeiden kann. Bitte vor Abgabe des Protokolls entfernen!

Diagramme

- ☐ Achsenbeschriftungen vollständig mit Größe und Einheit?
- ☐ Wertebereich in x- und y-Richtung sinnvoll gewählt?
- ☐ Ausreichende Schriftgröße für alle Beschriftungen?
- ☐ Ausreichende Liniendicke, Symbolgröße, etc.?
- ☐ Aussagekräftige Bildunterschrift hinzugefügt?
- ☐ Aussagekräftige Legende, falls notwendig?
- ☐ Abbildung in ausreichender Größe im Protokoll eingebunden?
- ☐ Richtiges Dateiformat gewählt? In aller Regel Vektorgrafik: eps oder pdf, **Ausnahme**: Plots mit sehr vielen Datenpunkten (mehr als ein paar tausend), diese bringen unter Umständen den Moodle-Lernraum zum Absturz und müssen als png eingebunden werden.
- ☐ Verweis auf Abbildung im Text eingefügt? Auf jede Abbildung muss im laufenden Text verwiesen werden.

In aller Regel werden Messdaten in Form von kreisförmigen Markern, ggfs. mit Fehlerbalken, eingetragen, Modellanpassungen u.ä. dagegen in Form von Linien bzw. Kurven. Lediglich wenn sehr viele Messpunkte vorliegen, kann es angemessen sein, statt einzelner Punkte eine alle Messpunkte verbindende Linie einzuzeichnen.

Regressionsanalyse

- ☐ Aussagekräftiges Diagramm (s.o.)?
- ☐ Fehler auf Einzelpunkte, in y- und ggfs. in x-Richtung diskutiert?
- ☐ Diejenige Größe mit den kleineren relativen Unsicherheiten auf der x-Achse aufgetragen?
- ☐ Residuenplot entsprechend des Beispiels aus der Praktikumsbibliothek hinzugefügt und korrekt beschriftet?
- ☐ χ^2/dof angegeben, und zwar getrennt und im Verhältnis, in der Form $\chi^2/dof = 24/20 = 1.2$?
- ☐ Möglicherweise erkennbare systematische Abweichungen von der Modellkurve diskutiert?

Fourieranalyse

- ☐ Abtastrate und Dauer der Messung geschickt gewählt?
- ☐ Im Fourierspektrum ggfs. den Ausschnitt der Frequenzachse so angepasst, dass Form und Breite von Peaks gut beurteilt werden können?
- ☐ Statistische Messunsicherheit der Peakposition durch Wiederholungsmessung bestimmt? Behelfsweise Abschätzung, wie genau die Lage des Peaks besimmt werden kann.

Ergebnisse

- ☐ Endergebnisse angegeben und klar als solche kenntlich gemacht?
- ☐ Endergebnisse mit Einheit sowie statistischer und ggfs. systematischer Messunsicherheit angegeben?
- ☐ Nur signifikante Stellen angegeben? Grundsätzlich werden Ergebnis und Unsicherheit(en) in derselben Einheit und mit derselben Anzahl an Stellen angegeben. Die richtige Anzahl der Stellen wird dabei durch die größte Unsicherheit festgelegt. Es gibt zwei Konventionen, die man verwenden kann: Entweder man rundet auf zwei signifikante Stellen. Oder man folgt der Konvention der Particle Data Group[1] Letztere ist im `python`-Modul `uncertainties` implementiert [2]. Eine korrekte Angabe lautet also zum Beispiel[3]:
$$g = (9{,}82 \pm 0{,}14)\,\mathrm{m/s^2}.$$
- ☐ Vergleich mit Literaturwert oder Herstellerangabe?
- ☐ Ggfs. Vergleich von Ergebnissen, die mit verschiedenen Methoden gewonnen wurden, durchgeführt?

Protokollabgabe

- ☐ Alle Aufgaben bearbeitet?
- ☐ Versuchsdurchführung: Verwenden Sie die 1. Person im Perfekt Indikativ („wir haben darauf geachtet“, nicht aber „man sollte darauf achten“)?
- ☐ Auswertung: Vorgehen nachvollziehbar beschrieben? Verwendete Formeln (insbesondere zur Fehlerrechnung) und relevante Zwischenergebnisse angegeben?

[1] Abschnitt 5.3 in der hier verlinkten Einführung.

[2] Wenn man eine Größe als `ufloat` definiert und sie dann mit `str` in einen String umwandelt bzw. sie mit `print` ausgibt, erhält man eine korrekt gerundete Darstellung mit genau den signifikanten Stellen.

[3] Für den korrekten Textsatz von (fehlerbehafteten) Größen mit Einheiten in LaTeX empfiehlt sich dringend die Verwendung des `siunitx` Pakets.

- ☐ Alle Dateien gemäß der vorgegebenen Konvention benannt?
  D.h. `Matrikelnummern_Versuchsname_xxx.tex/pdf/py/labx` etc., wobei `xxx` nur aus Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen bestehen, aber keine Umlaute, Leerzeichen usw. enthalten darf.
  Beispiel: `444444_445555_Interferometer_Protokoll.pdf`.
- ☐ Auswerte-Skripte und Rohdaten abgegeben?
- ☐ Lokale Verzeichnispfade in Skripten entfernt?
- ☐ Testatbogen eingescannt und auch abgegeben?
- ☐ Abgabe final zur Bewertung eingereicht und nicht nur als Entwurf gespeichert?